

Project Chart

App web de inventario de souvenirs con chatbot conectado a OpenRouter

Documento de alcance, fases por specs, módulos funcionales, criterios de aceptación, arquitectura recomendada y condiciones necesarias para que la aplicación sea útil, segura y mantenible.

Campo	Definición
Proyecto	Inventario de souvenirs con chatbot
Metodología	SDD - Spec Driven Development
Estado	Planificación y especificación. No se programa código todavía.
Interfaz	Soft UI / neumorphism ligero + glassmorphism suave
Paleta	Morados, lavanda y rosado pastel
Login	No incluye login
IA	Chatbot integrado con OpenRouter para consultas y acciones sobre stock

Nota de alcance
Este documento formaliza la visión actual. Las decisiones todavía abiertas quedan marcadas como pendientes para cerrar antes de implementar.

1. Resumen ejecutivo

La aplicación será una web app para controlar inventario de souvenirs. El sistema permitirá administrar productos, variantes, proveedores, stock, historial de movimientos, importaciones, exportaciones y un chatbot que interactúa con el inventario mediante OpenRouter.

La metodología será SDD: primero se define la especificación, luego se validan flujos, datos, reglas y criterios de aceptación, y después se implementa el producto contra esas especificaciones.

Elemento	Descripción
Objetivo principal	Controlar inventario de souvenirs de forma simple, visual y asistida por chatbot.
Problema que resuelve	Evita inventario disperso, errores de stock, falta de historial y consultas manuales.
Usuarios previstos	Persona encargada de inventario, dueño de tienda, operador administrativo.
Valor clave	Stock consultable, editable, exportable e importable, con alertas y trazabilidad.
Restricción base	No habrá login en la primera versión. La API key de OpenRouter debe mantenerse del lado del backend.
Resultado esperado	Una aplicación funcional para crear, consultar, actualizar, desactivar y auditar productos y variantes.

Principio de diseño

La app debe sentirse ligera, moderna y administrativa, sin sacrificar claridad: tarjetas suaves, fondo lavanda, acentos morados y rosados, bordes redondeados y transparencia moderada.

2. Alcance del producto

El alcance se divide en alcance funcional, alcance de datos, alcance visual, alcance de IA y alcance operativo.

Área	Incluye
Inventario	Ver, buscar, filtrar, crear, editar, desactivar y actualizar productos y variantes.
Productos	Manejo de ID, nombre, categoría, descripción, stock, precios, proveedor, ubicación, fechas y estado.
Variantes	Stock por variación del producto: talla, color, material, diseño, tamaño u otros atributos flexibles.
Proveedores	Registro y asociación de proveedores con productos.
Alertas	Alertas cuando el stock actual esté igual o por debajo del stock mínimo.
Historial	Registro de movimientos: entrada, salida, ajuste, edición, desactivación, importación y acciones del chatbot.
Importación	Carga masiva de productos y variantes desde CSV o Excel.
Exportación	Salida del inventario en CSV, Excel y PDF.
Chatbot	Consulta de stock y preparación de acciones de crear, actualizar o desactivar productos, usando OpenRouter.
Diseño	Soft UI / neumorphism ligero + glassmorphism suave con colores morados y rosados pastel.

Fuera de alcance inicial

No incluido	Motivo
Login completo	No se implementará autenticación de usuarios en el MVP.

No incluido	Motivo
Imágenes de producto	No se almacenarán imágenes porque el alcance definido indica productos sin imagen.
POS completo	No se define como caja registradora o sistema completo de ventas. Puede registrar salidas de stock, pero ventas avanzadas quedan como fase opcional.
Multi-sucursal avanzado	La ubicación se manejará como campo del producto o variante; sucursales complejas quedan para evolución posterior.
Roles y permisos	No habrá usuarios ni roles en la primera versión.

3. Catálogo de productos y datos

El producto representa el souvenir general. El stock real debe gestionarse preferiblemente en la variante, porque un producto puede tener tallas, colores, diseños o materiales distintos.

Campo	Regla / uso
ID	Identificador único interno. Debe generarse automáticamente.
Nombre	Nombre visible del producto.
Categoría	Llaveros, imanes, camisetas, tazas, artesanías, pulseras u otras.
Descripción	Texto corto sobre el producto.
Stock actual	Cantidad disponible. Si hay variantes, se calcula desde las variantes.
Stock mínimo	Umbral para alerta de stock bajo.
Precio de compra	Costo unitario para calcular inversión o margen.
Precio de venta	Precio final o sugerido de venta.
Proveedor	Proveedor asociado al producto.
Ubicación	Lugar físico donde se encuentra el producto o variante.
Fecha de creación	Fecha de alta del producto.
Última actualización	Fecha del último cambio.
Estado	Activo, agotado o discontinuado.

Categorías iniciales

Categoría	Notas de inventario
Llaveros	Souvenirs pequeños, por diseño o material.
Imanes	Souvenirs para refrigerador, por diseño o colección.
Camisetas	Requieren variantes como talla y color.
Tazas	Pueden requerir variantes por diseño, tamaño o material.
Artesanías	Pueden variar por tipo, material, autor o tamaño.
Pulseras	Pueden variar por color, material o talla.

Modelo de variantes

Regla	Definición
Variante flexible	Cada producto puede definir atributos propios. Ejemplo: talla, color, material, diseño, tamaño.
Stock por variante	Cada variante mantiene su stock actual y stock mínimo.

Regla	Definición
SKU o código	Recomendado para distinguir variantes y facilitar importación/exportación.
Unidad	No debe existir una variante duplicada para el mismo producto con los mismos atributos.
Agotado	Si una variante tiene stock 0, queda agotada. Si todas las variantes están en 0, el producto queda agotado.

4. Módulos funcionales

Los módulos se diseñan para cubrir el ciclo básico de inventario: crear datos, mantener stock, consultar información, auditar movimientos y operar con ayuda del chatbot.

Módulo	Funciones
Dashboard	Indicadores clave: productos activos, variantes, stock bajo, agotados, valor estimado de compra y venta, últimos movimientos.
Inventario	Tabla principal con búsqueda, filtros, ordenamiento, acciones rápidas y vista de detalle.
Producto	Crear, editar, desactivar, ver detalle y consultar historial del producto.
Variantes	Administrar combinaciones de atributos, stock actual, stock mínimo, ubicación y estado.
Proveedores	Registrar proveedor y asociarlo a productos.
Movimientos	Historial de entradas, salidas, ajustes y cambios hechos por usuario o chatbot.
Importar	Subir CSV o Excel, previsualizar, validar errores y confirmar carga.
Exportar	Exportar inventario filtrado o completo a CSV, Excel y PDF.
Chatbot	Consultar stock, detectar bajo stock, crear propuestas de cambios y ejecutar acciones confirmadas.
Configuración	Moneda, categorías, umbral global opcional, proveedor, modelo OpenRouter y preferencias visuales básicas.

5. Reglas de negocio

Regla	Criterio
Stock negativo	No se permite guardar stock menor que 0.
Stock bajo	Una variante o producto está en stock bajo si stock actual <= stock mínimo.
Producto agotado	Un producto está agotado si su stock total o todas sus variantes están en 0.
Producto discontinuado	La eliminación será lógica: se cambia estado a discontinuado, no se borra la base.
Edición con historial	Toda actualización relevante debe generar entrada en el historial.
Importación segura	Ninguna importación debe aplicarse sin validación y confirmación previa.
Chatbot con confirmación	Consultas pueden responderse directo; crear, editar, actualizar stock o desactivar requiere confirmación.
Precios	Precio de compra y venta deben ser números positivos o cero, según el caso.
Proveedor	Un producto puede tener proveedor asignado. Si no existe, se puede crear o dejar como pendiente.
Ubicación	La ubicación puede estar a nivel de producto o variante, dependiendo del diseño final de datos.

6. Chatbot con OpenRouter

El chatbot será un asistente operativo del inventario. Su dominio principal es el stock y la administración del catálogo. No debe exponer la API key en el frontend; la conexión con OpenRouter debe estar protegida en backend.

Capacidad	Comportamiento esperado
Consultar stock	Responder disponibilidad por producto, categoría, proveedor, ubicación o variante.
Detectar stock bajo	Listar productos o variantes por debajo del stock mínimo.
Crear producto	Recolectar datos faltantes, mostrar resumen y pedir confirmación antes de crear.
Actualizar producto	Modificar campos específicos con confirmación previa.
Actualizar stock	Registrar entrada, salida o ajuste con motivo y confirmación.
Desactivar producto	Cambiar estado a discontinuado, conservando historial.
Consultar historial	Mostrar últimos movimientos de producto, variante o proveedor.
Exportar orientación	Ayudar a preparar filtros para exportación. La ejecución puede ser desde interfaz o acción confirmada.

Política de confirmación del chatbot

Tipo de acción	Regla
Consulta	No requiere confirmación. Ejemplo: '¿Cuántas tazas hay?'
Creación	Requiere confirmación final mostrando todos los campos que se crearán.
Actualización	Requiere mostrar valor anterior y nuevo valor.
Stock	Requiere motivo del movimiento y confirmación.
Desactivación	Requiere advertencia y confirmación porque afecta visibilidad del producto.
Importación	Requiere previsualización, validación y confirmación.

Ejemplo de comportamiento seguro

Usuario: 'Desactiva el imán Volcán Arenal'. Chatbot: 'Encontré el producto activo con stock 12. Esto no borrará el historial, pero lo ocultará de la vista principal. ¿Confirmas la desactivación?'

7. UX/UI y diseño visual

Elemento	Especificación
Estilo	Soft UI / neumorphism ligero con glassmorphism suave.
Fondo	Lavanda muy claro o degradado pastel.
Tarjetas	Blancas o translúcidas, bordes redondeados, sombra suave.
Acentos	Morado para acciones principales; rosado pastel para resaltados y estados suaves.
Contraste	Texto slate oscuro para legibilidad. Evitar texto gris muy claro.
Layout	Sidebar lateral, dashboard superior y panel de chatbot lateral o flotante.
Animaciones	Transiciones suaves para modales, filtros, confirmaciones y chatbot.
Accesibilidad	Estados visibles, foco de teclado, etiquetas claras, contraste suficiente.

Paleta recomendada

Color	Hex	Uso
Morado principal	#7C3AED	Botones primarios, encabezados, acciones importantes.
Morado oscuro	#4C1D95	Títulos, navegación activa.
Lavanda fondo	#F5F3FF	Fondo general y tarjetas suaves.
Rosado pastel	#F9A8D4	Detalles visuales y acentos secundarios.
Rosado claro	#FCE7F3	Callouts, chips y fondos de alerta visual suave.
Slate	#334155	Texto principal.

Pantallas propuestas

Pantalla	Contenido
Dashboard	Vista rápida de métricas, alertas y últimos movimientos.
Inventario	Tabla de productos con filtros, búsqueda y acciones.
Detalle de producto	Datos generales, variantes, proveedor e historial.
Crear / editar producto	Formulario con validaciones y variantes.
Proveedores	Listado y formulario de proveedores.
Importar / exportar	Carga, previsualización, errores y descargas.
Chatbot	Panel lateral derecho o página dedicada con historial de conversación.
Configuración	Moneda, categorías, proveedor, modelo IA y preferencias.

8. Modelo de datos conceptual

Este modelo es conceptual. Todavía no es una implementación ni una migración de base de datos. Sirve como contrato previo para diseñar la API, los formularios, importaciones y el chatbot.

Entidad	Responsabilidad
Product	Producto general: nombre, categoría, descripción, proveedor, precios, estado, fechas.
Variant	Atributos de variante, SKU opcional, stock, stock mínimo, ubicación, estado.
Category	Catálogo de categorías iniciales y categorías agregadas después.
Supplier	Proveedor: nombre, teléfono, correo, dirección y notas.
InventoryMovement	Movimiento: tipo, cantidad, antes, después, motivo, producto, variante, origen y fecha.
ImportBatch	Registro de importación, archivo, cantidad de filas, errores y estado.
ChatAction	Acción generada por el chatbot: intención, parámetros, confirmación, resultado y fecha.
AppSettings	Moneda, modelo IA, categorías visibles, umbrales globales opcionales.

Relaciones clave

Relación	Descripción
Producto 1:N Variantes	Un producto puede tener muchas variantes.
Proveedor 1:N Productos	Un proveedor puede alimentar muchos productos.
Producto / Variante 1:N Movimientos	Cada cambio de stock o estado genera trazabilidad.

Relación	Descripción
ImportBatch 1:N Productos/Variantes	Una importación puede crear o actualizar varias entidades.
ChatAction 1:N Movimientos	Una acción del chatbot puede producir movimientos auditable.

9. Importación y exportación

Función	Criterio
Importar CSV	Permitir carga de productos y variantes desde archivo CSV con encabezados esperados.
Importar Excel	Permitir carga desde XLSX con una hoja estándar.
Previsualización	Mostrar filas válidas, advertencias y errores antes de aplicar cambios.
Validación	Detectar campos obligatorios faltantes, precios inválidos, stock negativo, categorías desconocidas y duplicados.
Confirmación	No aplicar la importación hasta que el usuario confirme.
Exportar CSV	Útil para intercambio y edición externa.
Exportar Excel	Útil para administración, filtros y reportes.
Exportar PDF	Útil para reporte visual o impresión.
Auditoría	Toda importación debe generar registro en historial.

10. Fases por specs SDD

Cada fase produce una especificación revisable. La implementación debe iniciar solo cuando las specs críticas estén aceptadas o marcadas como suficientemente estables.

Spec	Fase	Objetivo	Criterio de salida
SPEC-00	Visión y alcance	Definir objetivo, usuarios, restricciones, módulos y fuera de alcance.	Project Chart aprobado.
SPEC-01	Requisitos funcionales	CRUD, búsqueda, filtros, stock, proveedores, historial, importación/exportación y chatbot.	Lista de requisitos y criterios de aceptación.
SPEC-02	UX/UI	Pantallas, navegación, layout, estados vacíos, modales, diseño Soft UI y glassmorphism.	Wireframes o descripción visual aceptada.
SPEC-03	Modelo de datos	Entidades, relaciones, validaciones, estados y reglas de inventario.	Modelo conceptual validado.
SPEC-04	API y acciones	Contratos para crear, leer, actualizar, desactivar, importar, exportar y registrar movimientos.	Endpoints o acciones definidos.
SPEC-05	Chatbot IA	Intenciones, herramientas, confirmaciones, límites y conexión segura con OpenRouter.	Flujos de chatbot aceptados.
SPEC-06	Import/export	Plantillas, formatos, validaciones, errores y reportes.	Casos de archivo y errores cubiertos.
SPEC-07	QA y pruebas	Pruebas funcionales, validaciones, casos límite y regresión.	Checklist de pruebas listo.
SPEC-08	Implementación	Construcción por módulos, siguiendo specs cerradas.	MVP funcional.

Spec	Fase	Objetivo	Criterio de salida
SPEC-09	Entrega	Datos iniciales, configuración, documentación y revisión final.	App lista para uso.

Roadmap visual por fases

Fase	Spec	Plan	Diseño	Datos	IA	QA	Entrega
1	SPEC-00 / 01						
2	SPEC-02						
3	SPEC-03 / 04						
4	SPEC-05						
5	SPEC-06 / 07						
6	SPEC-08 / 09						

Nota: el roadmap no usa fechas absolutas. Cada bloque representa una iteración o sprint lógico. Las fechas se asignan cuando se defina disponibilidad del equipo.

11. MVP recomendado

El MVP debe ser suficientemente útil para operar inventario real sin abarcar ventas avanzadas, roles, multi-sucursal o reportes complejos.

ID	Entregable	Definición
MVP-1	Dashboard básico	Métricas principales y alertas de stock bajo.
MVP-2	Inventario CRUD	Crear, ver, buscar, filtrar, editar y desactivar productos.
MVP-3	Variantes	Crear variantes con stock, stock mínimo y ubicación.
MVP-4	Proveedores	Registrar y asociar proveedores.
MVP-5	Historial	Registrar movimientos y cambios relevantes.
MVP-6	Import/export	CSV y Excel para importación; CSV, Excel y PDF para exportación.
MVP-7	Chatbot	Consultar stock y ejecutar cambios confirmados mediante OpenRouter.
MVP-8	Validaciones	Evitar datos inválidos, stock negativo, duplicados y acciones sin confirmación.

Fases posteriores posibles

Evolución	Descripción
Ventas completas	Registro de ventas, tickets, clientes, reportes de margen y reducción automática de stock.
Login y roles	Administrador, operador, solo lectura.
Multi-sucursal	Inventario por tienda o almacén.
Reportes avanzados	Rotación, rentabilidad, productos lentos, valor por categoría.
Código de barras	SKU escaneable para búsqueda y actualización rápida.
Backups	Exportación programada o respaldo automático.

12. Requisitos no funcionales

Atributo	Requisito
Seguridad	La clave de OpenRouter no debe estar en el frontend. Las acciones del chatbot deben validarse en backend.
Usabilidad	Crear o actualizar productos debe requerir pocos pasos, con mensajes de error claros.
Rendimiento	Búsqueda, filtros y carga de tabla deben responder rápido en inventarios pequeños y medianos.
Confiabilidad	Cada cambio de stock debe quedar registrado en historial.
Mantenibilidad	Separar lógica de inventario, interfaz, datos e integración IA.
Accesibilidad	Contraste suficiente, navegación por teclado y formularios etiquetados.
Portabilidad	El stack debe permitir correr localmente o desplegarse en web.
Resiliencia	Si OpenRouter falla, el inventario debe seguir funcionando manualmente.
Validación	Todas las entradas de usuario e importaciones deben validarse antes de persistir.
Auditoría	Historial de movimientos y acciones IA debe conservar trazabilidad básica.

13. Criterios de aceptación

Área	Criterio
Productos	Dado un formulario válido, cuando se guarda, entonces el producto queda activo y visible en inventario.
Productos	Dado un producto activo, cuando se desactiva, entonces queda discontinuado y no se borra su historial.
Variantes	Dado un producto con variantes, cuando se consulta stock total, entonces se suma el stock de todas sus variantes activas.
Stock	Dado stock actual <= stock mínimo, cuando se visualiza inventario, entonces debe mostrarse alerta de stock bajo.
Historial	Dado un ajuste de stock, cuando se confirma, entonces se registra cantidad anterior, nueva cantidad, motivo y fecha.
Búsqueda	Dado un texto de búsqueda, cuando coincide con nombre, categoría, proveedor o variante, entonces el resultado aparece filtrado.
Importación	Dado un archivo con errores, cuando se previsualiza, entonces no debe aplicarse hasta corregir o confirmar solo filas válidas.
Exportación	Dado un filtro aplicado, cuando se exporta, entonces el archivo debe respetar el filtro seleccionado.
Chatbot consulta	Dada una pregunta de stock, cuando existe información suficiente, entonces responde con productos y cantidades verificables.
Chatbot acción	Dada una solicitud de crear, editar, ajustar stock o desactivar, cuando falta confirmación, entonces no modifica datos.

14. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Sin login	Cualquier persona con acceso a la URL podría modificar datos.	Mantener app local/interna o agregar PIN simple en acciones críticas si se publica.
API key expuesta	Si se pone OpenRouter en frontend, la clave puede filtrarse.	Usar backend como proxy seguro y variables de entorno.
Chatbot modifica mal	La IA puede interpretar mal una instrucción.	Confirmaciones obligatorias, resumen antes de ejecutar y validación server-side.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Importaciones corruptas	Archivos mal formateados pueden dañar inventario.	Previsualización, validación, rollback y registro de import batch.
Stock inconsistente	Cambios manuales sin historial dificultan auditoría.	Todo cambio de stock debe generar movimiento.
Diseño bonito pero poco usable	Glassmorphism excesivo puede reducir legibilidad.	Usar transparencia moderada y alto contraste en datos.

15. Arquitectura recomendada

La tecnología aún puede confirmarse. Esta arquitectura es recomendada para mantener simplicidad y escalabilidad moderada.

Capa	Recomendación	Justificación
Frontend	Next.js o React	Permite app web moderna, componentes reutilizables y buena integración con backend.
Estilos	Tailwind CSS	Facilita paleta pastel, neumorphism suave y glassmorphism controlado.
Backend	API routes / Node.js	Protege OpenRouter, valida acciones y centraliza reglas de negocio.
Base de datos local	SQLite	Buena opción para MVP local o prototipo rápido.
Base de datos web	Supabase / PostgreSQL	Mejor para despliegue web y persistencia compartida.
IA	OpenRouter	Permite conectar un modelo para chatbot usando backend seguro.
Archivos	CSV, XLSX, PDF	Cubre importación y exportación administrativa.

Decisión técnica pendiente
Antes de programar hay que elegir si el MVP será local, interno o público en internet. Esa decisión define si conviene SQLite, Supabase o PostgreSQL.

16. Definition of Ready y Definition of Done

Tipo	Criterio
Ready - requisito	Tiene descripción, regla de negocio, campos afectados, criterio de aceptación y casos límite.
Ready - pantalla	Tiene objetivo, datos visibles, acciones, estados vacíos, errores y confirmaciones.
Ready - chatbot	Tiene intención, parámetros, permisos, confirmación requerida y salida esperada.
Done - funcional	Cumple criterios de aceptación y maneja errores principales.
Done - datos	Persiste correctamente, registra historial y no rompe reglas de stock.
Done - UX	Es legible, responde rápido y no presenta estados confusos.
Done - IA	No ejecuta acciones críticas sin confirmación y valida cambios en backend.
Done - entrega	Incluye documentación mínima de uso, importación, exportación y configuración.

17. Decisiones pendientes antes de implementar

Decisión	Pregunta a cerrar
Uso de la app	Definir si será local, red interna o pública en internet.
Base de datos	Elegir SQLite, Supabase o PostgreSQL según el uso.

Decisión	Pregunta a cerrar
Moneda	Definir moneda principal: USD, CRC u otra.
Ventas	Confirmar si solo habrá salidas de stock o un módulo de ventas completo.
PIN crítico	Decidir si se agregará PIN para crear, editar, desactivar o importar sin login.
Campos de proveedor	Confirmar si usará nombre, teléfono, correo, dirección y notas.
Variantes	Confirmar si serán completamente flexibles o por plantilla según categoría.
Modelo OpenRouter	Elegir modelo y presupuesto de uso.

Siguiente paso recomendado

Cerrar estas decisiones en SPEC-01 y SPEC-02 antes de escribir código. Después se puede pasar a wireframes, modelo de datos detallado y contratos de acciones para el chatbot.